



משרד החינוך -- המינהל לחינוך טכנולוגי
מכינה טכנולוגית למכללות

תוכנית לימודים שפת תכנות Python

תוכנית לימודי מכינה למכללות -- מגמת תקשוב ומחשבים
סמל שאלון: 735911

רשימת הפרקים (מקור: משרד החינוך)

פרק	תוכן
1	משתנים, קלט ופלט -- Your first program
2	תנאים, לולאות, רשימות
3	פונקציות, Tuple, dictionaries
4	קבצים -- Tuples and dictionaries

1. הנחיות כלליות

1.1 מטרת התוכנית

לפי תוכן שאלון משרד החינוך בשפת Python (סמל 735911):

- התלמידים יכירו ויתרגלו כתיבת תכניות בשפת Python, בהתאם לרמות הפרקים.
- התלמידים ידעו לקרוא ולהבין תכנית בשפת Python.
- התלמידים ידעו לנתח תכנית ואת מטרותיה באמצעות טבלאות מעקב (trace tables).

1.2 מבנה התוכנית

- התוכנית מבוססת על ארבעת פרקי שאלון 735911, ומחולקת ל--15 יחידות הוראה סדורות המפרטות את נושאי הפרקים ברמת פירוט המאפשרת הוראה ותרגול הדרגתיים.
- סך שעות הלימוד המוצע: **120 שעות**, מהן כ--37 שעות עיוניות וכ--83 שעות מעשיות (תרגול בסביבת פיתוח).
- חלוקת השעות ליחידה מופיעה בטבלה המסכמת בסעיף 2, ומהווה הצעה לתכנון הוראה -- שאלון המקור אינו מפרט חלוקת שעות רשמית ליחידה, ועל כן יש להתאימה בפועל לקצב הכיתה ולמדיניות המוסד.
- מומלץ ללמד את היחידות לפי הסדר המוצע, שכן כל יחידה נשענת על מושגים שנלמדו ביחידות הקודמות לה.

1.3 סביבת עבודה ודרישות קדם

- הוראת התוכנית מחייבת סביבת פיתוח Python מותקנת (לדוגמה Thonny, PyCharm Community או VS Code) הזמינה לכל תלמיד.
- אין דרישות קדם בתכנות; רצוי בסיס במתמטיקה ברמת חטיבת ביניים (סדר פעולות חשבון, שברים).
- מומלץ לשלב תרגול עצמאי ומטלות תרגול לאחר כל יחידה, בדגש על כתיבת קוד עצמאית ולא רק על קריאתו.

1.4 הערכה ומעקב

- מומלץ להיעזר בטבלאות מעקב (trace tables) ככלי הוראה מרכזי, כפי שמצוין במטרות השאלון.
- בסיום כל יחידה מוצע תרגיל תכנות מסכם המשלב את נושאי היחידה עם נושאי היחידות הקודמות.
- בסיום התוכנית מוצע פרויקט מסכם קטן המשלב רשימות, פונקציות וקבצים.

2. תוכנית הלימודים: טבלת יחידות ושעות (הצעה)

חלוקת השעות שלהלן היא הצעה לתכנון הוראה שגובשה על בסיס נושאי שאלון 735911; היא אינה מבוססת על חלוקת שעות רשמית שפורסמה על ידי משרד החינוך עבור שאלון זה.

סה"כ	מעשי	עיוני	יחידת לימוד	פרק מקור
4	2	2	מבוא לשפת Python וכתובת תכנית ראשונה -- יחידה 1	1
7	4	3	משתנים וטיפוסים נתונים -- יחידה 2	1
8	5	3	אופרטורים וביטויים -- יחידה 3	1
5	3	2	עיצוב משתנים וכתובת קוד -- יחידה 4	1
7	5	2	קלט ופלט ועבודה עם מחרוזות -- יחידה 5	1
11	8	3	ביטויים בוליאניים ותנאים (IF) -- יחידה 6	2
11	8	3	לולאות (for, while) -- יחידה 7	2
6	4	2	אופרטורים לוגיים וסיביות -- יחידה 8	2
12	9	3	רשימות (Lists) -- יסודות -- יחידה 9	2
6	4	2	מיון רשימות -- יחידה 10	2
13	9	4	פונקציות -- הגדרה, פרמטרים והחזרת ערכים -- יחידה 11	3
6	4	2	Tuple -- טאפלים -- יחידה 12	3
7	5	2	Dictionaries -- מילונים -- יחידה 13	3,4
9	7	2	עיבוד קבצים -- יצירה, כתיבה וקריאה -- יחידה 14	4
8	6	2	עבודה מתקדמת עם קבצים -- חיפוש, ניתוח והעתקה -- יחידה 15	4
120	83	37	סה"כ שעות	

3. פירוט יחידות הלימוד

יחידה 1 -- מבוא לשפת Python וכתובת תכנית ראשונה

פירוט ומיקוד	נושאים
שיטות בסיס של פייתון	יסודות בסיסיים
סוגים עיקריים של נתונים והיחסים ביניהם	
הכללים המוסכמים לבניית ביטוי והגדרת משתנים	
הפונקציה print() -- איך המחשב "מדבר" אתנו	הפונקציה print()
הפונקציה print() -- איך מעצבים פלט	

יחידה 2 -- משתנים וטיפוסי נתונים

פירוט ומיקוד	נושאים
מה זה משתנה	משתנים
סוגי משתנים בסיסיים	
Integers -- מספרים שלמים	טיפוסי נתונים (Data Types)
Floats -- מספרים עשרוניים	
Strings -- מחרוזות	
Boolean -- ערכי אמת	

יחידה 3 -- אופרטורים וביטויים

פירוט ומיקוד	נושאים
אופרטורים בפייתון -- מניפולציות על DATA	אופרטורים בפייתון
אופרטורים וביטויים	
אופרטורים אריתמטיים	
סדרי עדיפות בין אופרטורים	
הקשרים בין אופרטורים	

יחידה 4 -- עיצוב משתנים וכתובת קוד נקי

פירוט ומיקוד	נושאים
עקרונות מתן שמות למשתנים	עיצוב משתנים
ההבדל בין שמות משתנים למילים שמורות בפייתון	
איך כותבים הערות בתכנית	

יחידה 5 -- קלט ופלט ועבודה עם מחרוזות

פירוט ומיקוד	נושאים
פלט לעומת קלט	קלט ופלט -- איך מדברים עם המחשב
איך מקבלים נתונים באמצעות הפונקציה input()	
איך ממירים מחרוזת לערך מספרי	המרות טיפוסים ופעולות על מחרוזות
איך ממירים ערך מספרי למחרוזת	
פעולות בסיסיות על String	

יחידה 6 -- ביטויים בוליאניים ותנאים (IF)

פירוט ומיקוד	נושאים
המשתנה הבוליאני ככלי להשוואה בין ערכים ולשליטה בתוצאת תהליך	המשתנה הבוליאני
איך מגדירים שאילתה בפייתון	קבלת החלטות בפייתון (שאילתות)
אופרטורים יחסיים	
ביטוי התנאי IF	
עקרונות ההזחה בעיצוב הקוד	
תנאי מורכב (if-else)	

יחידה 7 -- לולאות (for, while)

פירוט ומיקוד	נושאים
לולאת while	לולאות
לולאת for	
שליטה בתהליך הביצוע של הלולאה	

יחידה 8 -- אופרטורים לוגיים וסיביים (Bitwise)

פירוט ומיקוד	נושאים
ההבדל בין האופרטורים הלוגיים לאופרטורים הסיביים (bitwise and logical operations)	הבדל בין אופרטורים
השוואה והבדלים בין ביטוי לוגי לביטוי סיבי	ביטוי לוגי וביטוי סיבי
אופרטורים Bitwise	
איך לנהל ביט בודד	

יחידה 9 -- רשימות (Lists) -- יסודות

פירוט ומיקוד	נושאים
המושג רשימה ועבודה עם רשימות (collection -- אוסף של נתונים)	המושג רשימה
למה צריך רשימות	עבודה עם רשימות
איך מגדירים ויוצרים רשימה	
איך משתמשים ברשימה	
הוספה והסרה של איבר (אלמנט) ברשימה	
פונקציות בסיס על רשימה	
שימוש בלולאת for כדי לעבור על רשימה	

יחידה 10 -- מיון רשימות

פירוט ומיקוד	נושאים
איך נשמרת רשימה	מיון רשימות
הכרה בסיסית עם מיון רשימה -- מיון בועות (bubble sort)	

יחידה 11 -- פונקציות -- הגדרה, פרמטרים והחזרת ערכים

פירוט ומיקוד	נושאים
המושג פונקציה -- הרציונל והמטרות המוסכמות	המושג פונקציה
איך להעביר פרמטרים לפונקציה ואיך לקבל את תוצאת פעולתה	
למה צריך פונקציה	הגדרת פונקציה בפייתון
תחביר פונקציה מסוגים שונים (מקבלת / לא מקבלת ערכים; מחזירה / לא מחזירה תוצאות)	
איפה לכתוב פונקציה	הפונקציה במרחב התכנית
איך ומתי לזמן (לקרוא ל-) פונקציה	
המילה השמורה return	החזרת תוצאות מפונקציה
ערך מוחזר	
רשימה כערך מוחזר מפונקציה	

יחידה 12 -- Tuple -- טאפלים

פירוט ומיקוד	נושאים
היכרות בסיסית עם Tuple -- מבנה נתונים בלתי ניתן לשינוי (immutable)	היכרות עם Tuple

יחידה 13 -- Dictionaries -- מילונים

פירוט ומיקוד	נושאים
היכרות בסיסית עם dictionaries -- מבנה נתונים מבוסס מפתח-ערך	היכרות עם Dictionaries

יחידה 14 -- עיבוד קבצים -- יצירה, כתיבה וקריאה

פירוט ומיקוד	נושאים
עיבוד קבצים -- יצירת קובץ	עיבוד קבצים
כתיבה לקובץ	
קריאה מקובץ	
כניסה לקובץ מתוך תכנית	כניסה לקובץ מתוך תכנית

יחידה 15 -- עבודה מתקדמת עם קבצים -- חיפוש, ניתוח והעתקה

פירוט ומיקוד	נושאים
חיפוש קבצים בעץ הקבצים	טיפול מתקדם בקבצים
ניתוח בסיסי של קובץ טקסט מתוך תכנית	
העתקה ושמירה של קבצים	